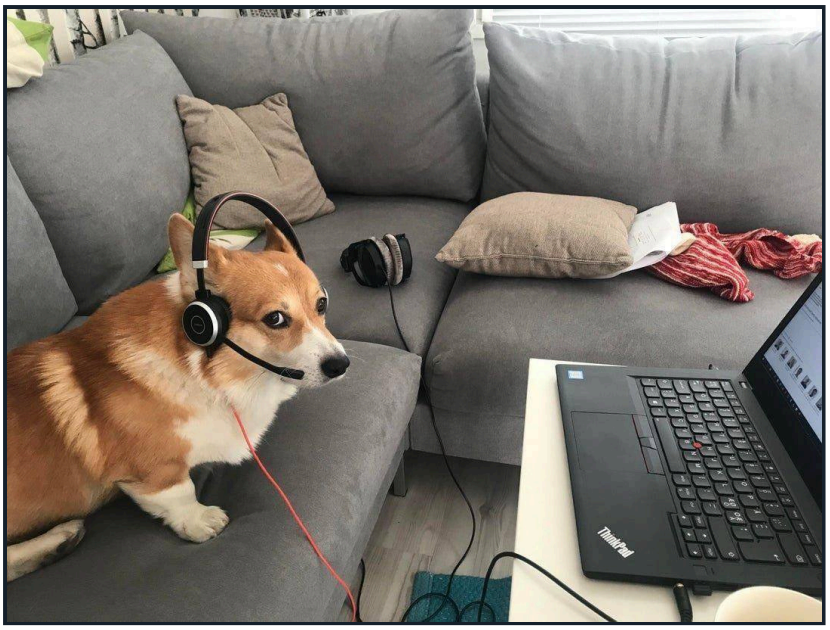
Домашнее задание № 20 · Кэш и индекс

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 34 публичных теста (задача 4 — по желанию, её тесты можно пропустить через `-k "not Linked"`). `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: API кэша, почему get и put O(1), защита выбора реализации, таблицы замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_20.py` три функции: `first_position`, `hit_rate`, `price_or_default`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_20.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Множество со случайным элементом** (LeetCode 380). Напишите в `solution.py` класс `RandomizedSet`. `insert(val)` — добавить, вернуть True, если элемента не было; `remove(val)` — удалить, вернуть True, если элемент был; `get_random()` — случайный элемент, все с равной вероятностью. Каждая операция — O(1) в среднем. Подсказка: элементы лежат в списке, а словарь хранит «элемент → его индекс в списке». Удалить элемент из середины списка за O(1) можно, если сначала поставить на его место последний элемент. В `complexity_note.md` объясните, почему одного множества или одного списка не хватает. Не меньше шести своих тестов, среди них повторный insert, remove отсутствующего, remove последнего элемента списка, remove единственного элемента, проверка, что get_random возвращает только элементы множества, и проверка равномерности на 10 000 вызовах.

Тест к `bugs_20.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_20/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_20.py`, `tests_bugs_20.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-20`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 21
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_20.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `RandomizedSet`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы защищаете контракт кэша и выбор реализации своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**